

99 1. a) La fonction exponentielle est convexe sur $\mathbb{R}$, d'après la propriété démontrée à l'exercice 72, pour tous réels A et B,

$$e^{\frac{A+B}{2}} \leq \frac{e^A + e^B}{2}.$$

b) $e^{\frac{A+B}{2}} \leq \frac{e^A + e^B}{2}$ équivaut $(e^A \times e^B)^{\frac{1}{2}} \leq \frac{a+b}{2}$

soit $(ab)^{\frac{1}{2}} \leq \frac{a+b}{2}$ et $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$

2. $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = a - 2\sqrt{a}\sqrt{b} + b$

$$(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = a + b - 2\sqrt{ab}$$

Or pour tous réels a et b strictement positifs

$$(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0, \quad \text{donc} \quad a + b - 2\sqrt{ab} \geq 0 \quad \text{et}$$

$$\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}.$$

3. a) Dans le triangle AHB rectangle en H, $AH^2 = AB^2 - a^2$.

Dans le triangle AHC rectangle en H, $AH^2 = AC^2 - b^2$.

$$\text{Ainsi } 2AH^2 = AB^2 + AC^2 - a^2 - b^2.$$

Or dans le triangle ABC rectangle en A,

$$AB^2 + AC^2 = (a+b)^2.$$

$$\text{Ainsi } 2AH^2 = (a+b)^2 - a^2 - b^2 = 2ab \quad \text{et} \quad AH^2 = ab$$

$$\text{soit } AH = \sqrt{ab}.$$

b) La longueur AH est maximum lorsque

$$AH = OA = \frac{BC}{2} = \frac{a+b}{2}.$$

Ainsi pour tous réels a et b strictement positifs,

$$\sqrt{ab} = \frac{a+b}{2}.$$